

**TUGAS PENDAHULUAN SISTEM
OPERASI**

**MODUL 9
SYSCALL XINU**



**Disusun Oleh :
Yoga Eka Pratama
2311104023
SE-07-01**

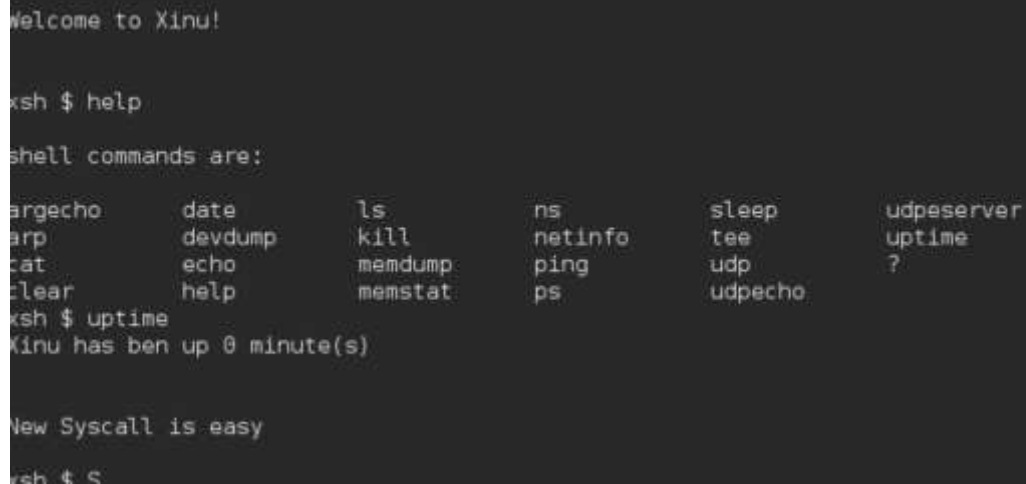
**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TUGAS PENDAHULUAN

A. DASAR TEORI

Pada praktikum ini membahas tentang definisi, fungsi, dan implementasi System Call pada sistem operasi Xinu, di mana syscall berperan sebagai antarmuka layanan kernel yang menyediakan lapisan keamanan serta penyembunyian informasi bagi proses. Mekanisme kerja syscall di Xinu mengikuti prosedur ketat yang dimulai dengan menonaktifkan interupsi untuk menjaga konsistensi data global dan mencegah context switching, melakukan validasi argumen, mengeksekusi layanan utama, hingga mengembalikan status interupsi serta laporan hasil (sukses ataupun gagal) kepada pemanggil. Implementasi syscall baru dilakukan dengan mengikuti template standar Xinu melalui pembuatan file kode sumber di direktori ./system, pendaftaran prototipe fungsi pada file header secara global menggunakan kata kunci extern, serta proses kompilasi ulang agar fungsi tersebut dapat dipanggil secara langsung di dalam shell atau modul sistem lainnya.

B. GUIDED



```
Welcome to Xinu!

xsh $ help

shell commands are:

argecho    date      ls        ns        sleep     udpserver
arp         devdump  kill      netinfo   tee        uptime
cat        echo      memdump   ping      udp        ?
clear      help     memstat   ps        udpecho

xsh $ uptime
Xinu has ben up 0 minute(s)

New Syscall is easy

xsh $ S
```